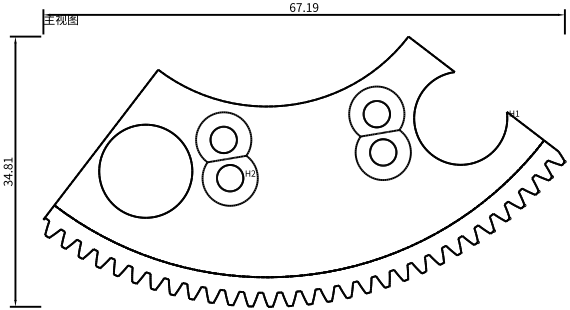
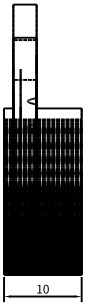
其余 √Ra3.2



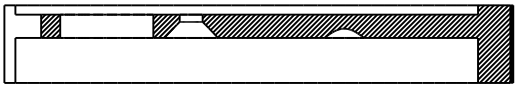


技术要求

1. 材料：CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿；工艺：CuSn12 连铸板 → 铣扇形外形 → 专用滚刀滚齿 → 钻沉孔；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：安装面（贴导线臂）；基准 B：扇形分度圆中心（与摆座轴线 Ø0.03 同轴）；齿面对 A 垂直度 0.02/10；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra1.6；安装面 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. CuSn12（DIN EN 1982 CC483K）；
7. 与导线臂配作 4×M3 沉孔后，以摆座轴线为基准滚齿（或先滚齿后按齿圈找正装配）；
8. 扇形端部最后 1 齿修缘 0.2（入/出啮合）；
9. 来源：m0.8 z2=120 左旋 β=2.86°，d2 96，齿宽 10，扇形 ±47°（≈31 齿），腹板 3；4×M3 沉头装导线臂

齿轮参数表

参数	值
类型	ZA 蜗杆配对蜗轮扇形，左旋
端面模数 mt	0.8
齿数 z2	120（扇形 ±47°）
螺旋角 β2	2°51′45″ 左旋
分度圆 d2	96.0
顶圆 da2	97.6
齿根圆 df2	94.08
顺圆半径 rg	7.2
齿宽 b2	10
精度	GB/T 10089 8 级（制际 c，jn 0.05–0.10）
配对	LW-WORM-01 z1=1 d1=16，a=56±0.03
滚刀	按蜗杆 1:1 专用滚刀（d1 16，左旋）
传动	蜗杆 1 转 = 摆角 3.000°



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø12	2	GB/T 1804-m	∅Z (53.8,6.9); (13.2,0.1) z -3.8⋯-0.8
H2	孔 Ø3.4	4	H12 (+0.120/0)	∅Z (24.1,-0.8); (43.8,2.5); (23.2,4.1) ⋯ z -3.8⋯-2.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗轮扇形 m0.8 z2=120（±47°，CuSn12，⋯	图号	LW-WHEEL-01
材料	CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			